

PETRORDANETA DEVELOPMENT PLAN · FDP 9

Field Development Plan — Documento Completo do Projeto

Campo	Valor
Documento	FDP 9 — Field Development Plan
Projeto	PetroUrdaneta Development Plan
Ativo	PetroUrdaneta (JV PDVSA) — Lago de Maracaibo, Venezuela
Campos	La Paz (Fase 1), Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján
Data de emissão	30 de agosto de 2026
Gerenciado por	Gtasck (copiloto do COO)
Normas	API, NORSOK, COVENIN, venezuelanas, IEC 61511, NFPA, DNV

ÍNDICE

Parte I — Filosofia e Intenção do Projeto

- 1. Filosofia do Projeto e Intenção
- 2. Visão Geral do Ativo e das Metas

Parte II — Planejamento

- 1. Áreas de Planejamento (Estratégia, Fases, Metas)
- 2. Áreas Administrativas (Backoffice, Finanças, RH, Jurídico, TI)

Parte III — Pessoas e Forma de Trabalhar

- 1. Pessoas (Organização, Equipes, Competências)
- 2. Forma de Trabalhar (Processos, Governança, Rotinas)

Parte IV — Forma de Contratar

- 1. Procurement do Projeto como um Todo (MSAs, AFEs, Tender)

Parte V — Processos

- 1. Processos Mais Relevantes (Visão Geral)
- 2. Poços: Funcionamento, Cretáceo/Paleoceno, Fechamento Seguro
- 3. EPFs: Operação, Válvula Pig, Manutenção
- 4. Distribuição de Correntes: Gás, Óleo e Água

5. NGL: Equipamentos, Capacidade, Implementação
6. Compressão: Funcionamento e Pacotes Escaláveis
7. Process Shutdowns e Blowdown no CPF

Parte VI — Benefícios e Riscos

1. Benefícios do Projeto
2. Riscos e Mitigação (ALARP)

Apêndices A. Registro de Esquemas · B. Entregáveis FEED · C. Requisitos de Dados · D. Pacote de Esquemas · E. Tabela de Reativação · F. Envelope de Previsão · G. Injeção de Água 2026 · H. Premissas do Plano de Negócio · I. Cromatografia de Gás 2016 · J. Registros de Assurance · K. Inventário de Fontes · L. Registro FDP v8 · M. Registro FEED

PARTE I — FILOSOFIA E INTENÇÃO DO PROJETO

1. Filosofia do Projeto e Intenção

1.1 Filosofia

A filosofia do **PetroUrdaneta Development Plan** é uma **restauração e expansão modular e faseada** do sistema de produção da área de La Paz, seguida por Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján e oportunidades posteriores de infill. O desenvolvimento **prioriza reativação antes de infill**, uso antecipado de infraestrutura existente, EPFs autocontidos e upgrades incrementais de facilidades centrais.

Princípio central: o sistema de produção é deliberadamente baseado em **fluxo multifásico normal** do poço para a EPF e da EPF para o complexo integrado FSB/CPF.

1.2 Intenção

A intenção do projeto é **restaurar e expandir a produção** do ativo PetroUrdaneta de forma **modular, faseada e economicamente eficiente**, com:

- **Reativação antes de infill** — maximizar o uso de poços existentes antes de perfurar novos
- **EPFs autocontidos** — cada EPF tem sua própria geração de energia, controle e boosting
- **Upgrades incrementais** — o FSB/CPF é expandido conforme a produção cresce
- **Flex pipe first** — priorizar flex pipe pigável nas trunklines (regra permanente)
- **Design modular** — manter o conceito central modular (regra permanente)

1.3 Princípios de segurança de processo

A segurança de processo é **integrada em cada capítulo** deste documento, não tratada separadamente. Cada processo em detalhe (Parte V) inclui os **parâmetros operacionais básicos** para garantir a segurança de processo.

2. Visão Geral do Ativo e das Metas

2.1 Identidade do ativo

Campo	Valor
Operadora	PetroUrdaneta (JV PDVSA)
Localização	Venezuela — região do Lago de Maracaibo
Campos	La Paz (Fase 1), Mara, Mara West, La Paz Sur, El Moján
OOIP / OGIP	~8,6 bilhões bbl / 4,6 Tcf

2.2 Metas de produção (envelopes separados — NÃO somar)

Caso	Óleo	Gás	Uso
Baseline La Paz atual	~1.300 BOPD	—	Base de reinício
Reativação (workbook)	4.719 BOPD	—	Triagem de poços
FDP Fase 1 (referência)	13.500 BOPD (teórico 14.982)	—	Sanção / Fase 1 modular
Portfólio PDVSA (alto)	27–28 kbopd	49–52 MMscfd	Sensibilidade de facilidades
Estratégico full-field	40.000 BOPD (Ano 4)	—	Envelope de exportação
La Paz Sur (módulo)	~20,7 kbopd	—	Gate de appraisal separado

2.3 Conceito de referência aprovado pelo owner

- **38 poços Fase 1:** 22 PCP/ePCP · 5 ESP · 8 gas-lift · 3 a definir
- **12 EPFs modulares** distribuídas, cada uma coletando vários poços
- **Trunklines pigáveis** EPF → FSB (flex pipe 4”/6”/8” em avaliação; aço como fallback)
- **FSB/CPF integrado:** pig receivers → vaso de slug bifásico → separador trifásico principal

PARTE II — PLANEJAMENTO

3. Áreas de Planejamento (Estratégia, Fases, Metas)

3.1 Estratégia de desenvolvimento

A estratégia de desenvolvimento é **modular e faseada**, com três ondas de execução:

Onda	Período	Foco	Gates
Onda 1	0–3 meses	Base (well master, PVT, FSB brownfield)	G-01, G-02, G-03
Onda 2	3–9 meses	Facilidades (rede multiphase, pigging, energia, água)	G-04, G-05, G-07, G-08
Onda 3	6–18 meses	Exportação (ESD/relief, Boscan, NGL, LNG, crude, regulatório)	G-06, G-09 → G-13

3.2 Fases do projeto

Fase	Escopo	CAPEX (US\$ MM)
Fase 1 La Paz	38 poços, 12 EPFs, FSB/CPF integrado	70
Mara/Mara West	Expansão para Mara e Mara West	75
La Paz Sur	Módulo separado com gate de appraisal	40
El Moján	Expansão para El Moján	45
Expansão de gás	NGL, LNG, Boscan	26
TOTAL		256

3.3 Metas de produção

Ver seção 2.2 (metas de produção).

3.4 Segurança de processo no planejamento

O planejamento integra a segurança de processo desde o início:

- **Gates de decisão** (G-01 a G-13) garantem que cada fase só avança quando os requisitos de segurança são atendidos
- **ALARP** (As Low As Reasonably Practicable) é o princípio de redução de risco aplicado em todas as fases
- **HAZOP/LOPA** são realizados antes da emissão para construção (gate G-06)

4. Áreas Administrativas (Backoffice, Finanças, RH, Jurídico, TI)

4.1 Estrutura de backoffice (IPM)

O projeto opera sob um modelo de **Integrated Project Management (IPM)**, onde a operadora (Maha Energy) fornece gestão de projeto, supervisão técnica e suporte de backoffice corporativo às operações de campo.

A estrutura IPM é organizada em **duas camadas de custo distintas**:

Camada	Custo	Escopo
IPM Backoffice Support	US\$ 141.500/mês	Especialistas técnicos (Reservoir Engineer, Geologist, Artificial Lift Specialist, Drilling & Completion Specialist, Facilities Engineer), monitoramento remoto de produção em tempo real, licenças de software de simulação, suporte operacional (Cost Control, PMO, Logistics, HSE) e overhead corporativo & TI/Admin
Field Operations Team	US\$ 180.500/mês	Posições diretas do owner permanentemente localizadas em Maracaibo — COO, O&M Manager, Drilling Manager, Technical Manager, Reservoir Engineering Manager, Infrastructure Manager, HSE Manager, Social Responsibility Manager, PMO Lead, Admin Support, Executive Secretary

4.2 Finanças

- **CFO** (Lorenzo Quintal) — finanças, tesouraria, supervisão de procurement
- **Finance Manager** (Lila) — finanças, controllership, conformidade fiscal local (seconded to PU)

4.3 RH

- **ADM/HR** — recursos humanos, administração (reporta a External Affairs Dir.)

4.4 Jurídico

- **CLO** (Bárbara Bittencourt) — jurídico, compliance, ESG
- **Legal Specialist** — assessoria jurídica, revisão de contratos
- **Compliance & ESG** — conformidade regulatória, relatórios ESG

4.5 TI

- Overhead corporativo & TI/Admin incluído no IPM Backoffice Support

4.6 Segurança de processo nas áreas administrativas

- **HSE Manager** — conformidade de segurança, licenças ambientais
- **Compliance & ESG** — conformidade regulatória, relatórios ESG
- **Security** (TBD) — segurança física (outsourced)

PARTE III — PESSOAS E FORMA DE TRABALHO

5. Pessoas (Organização, Equipes, Competências)

5.1 Estrutura organizacional

O projeto opera sob um modelo de **Integrated Project Management (IPM)**, com a seguinte hierarquia de reporte:

Posição	Reporta a	PU Secondment	Interface principal
CEO	Shareholders	Não	Direção estratégica; relações com investidores
CFO (Lorenzo Quintal)	CEO	Não	Finanças, tesouraria, supervisão de procurement
CLO (Bárbara Bittencourt)	CEO	Não	Jurídico, compliance, ESG
COO (Martin del Castillo)	CEO	Não	Entrega geral do projeto; interface PDVSA; liderança de equipe
External Affairs Dir. (Roberto Alfonzo)	CEO	Não	Relações governamentais; ADM/HR; comunidade; social BP
Planning/PMO (Jose Miguel)	COO	Não	Controles de projeto; rastreamento de custo; cronograma
Reservoir Engineering (TBD)	COO	Não	Análise de decline; modelagem de reservatório; reservas
Operations Support (Leticia Almeida)	COO	Não	Logística operacional e suporte
Drilling (Alexander Stulme)	COO	Não	Campanhas de workover; perfuração de infill; integridade de poços
Company Man (Marcelo Dantas & TBD)	COO	Não	Supervisão de rig-site
Technical Manager (Alan McKeon)	COO	Sim — Seconded to PU	Geologia; well targeting; avaliação de formação
Infra & Project Manager (Juan Conde)	COO	Sim — Seconded to PU	Upgrades FSB; pipeline; comissionamento de pacotes (suporte EPCM)
PU Ops/Maintenance (Felix Valderrama)	COO	Sim — Seconded to PU	Produção diária; otimização de poços; elevação artificial
HSE (Mara)	COO	Sim — Seconded to PU	Conformidade de segurança; licenças ambientais
Security (TBD)	COO	Não (Outsourced)	Segurança física — provedor de serviços
Finance Manager (Lila)	CFO	Sim — Seconded to PU	Finanças; controllership; conformidade fiscal local
ADM/HR	External Affairs Dir.	Não	Recursos humanos; administração
Legal Specialist	CLO	Não	Assessoria jurídica; revisão de contratos

Posição	Reporta a	PU Secondment	Interface principal
Compliance & ESG	CLO	Não	Conformidade regulatória; relatórios ESG
Social BP	External Affairs Dir.	Não	Relações comunitárias; investimento social

5.2 Nota sobre a estrutura lean

Não há **Production Engineers** ou **Facilities Engineers in-house**. A otimização de produção é gerenciada diretamente pelo O&M Manager, e toda a engenharia de facilidades, supervisão de construção e suporte de comissionamento é fornecida pelo contratado EPCM sob MSA-2, supervisionado pelo Infrastructure Manager.

5.3 Competências por área

Área	Competências
EPF	Operador de control-room, 1–2 operadores de campo, segurança
FSB	Processo, compressão, elétrica/instrumento, laboratório, manutenção, resposta a emergências
Palmarejo	LNG/cryogênico, marinho

5.4 Segurança de processo em pessoas

- **Competency matrices** — cada posição tem uma matriz de competências
- **Control-room alarm philosophy** — filosofia de alarmes do control-room
- **Permit to work** — permissão de trabalho
- **Lockout/tagout** — bloqueio e etiquetagem
- **Confined-space e hot-work control** — controle de espaço confinado e trabalho a quente
- **Emergency response** — resposta a emergências
- **Fatigue management** — gestão de fadiga

6. Forma de Trabalhar (Processos, Governança, Rotinas)

6.1 Processos de trabalho

O projeto segue **processos estruturados** para cada área:

Área	Processo
Reativação de poços	Tender → avaliação técnica/comercial → contrato → AFE/service order → equipamento → intervenção → 12h stable-flow rig-release gate → 72h test
EPFs e energia de campo	Basis/concept → engenharia padronizada → prequalificação de vendor → AFE → fabricação em lote → FAT → site/civil readiness → hookup → loop test → comissionamento
FSB/CPF e compressão	Brownfield survey → capacity/HAZID → FEED → shutdown/tie-in plan → AFE → procurement/fabricação → construção → PSSR → startup faseado
Trunklines	GIS/route e estudo hidráulico → seleção de material/diâmetro → right-of-way → AFE → instalação/teste → baseline de pigging → startup
Injeção de água	Reservoir/injectivity basis → especificação de água → treatment/pump FEED → integridade de poço → AFE → comissionamento → surveillance
Exportação de gás Boscan	Term sheet/specification → route survey → treatment/compression FEED → custody interface → AFE → construção → performance test
Terminal Palmarejo/LNG	Market/logistics gate → marine e LNG siting studies → FEED/vendor guarantees → AFE → módulos faseados → comissionamento do terminal

6.2 Governança

- **EPCM integrator** nomeado + **PMO** alocado direto ao projeto
- **Dashboard do COO** regenerado automaticamente a cada mudança
- **Rotina diária automatizada** (dashboard às 10h, America/Sao_Paulo)
- **Sistema de rastreamento de mudanças** versionado e auditável (Gtasck)

6.3 Rotinas

- **Reunião diária** de produção (COO + O&M Manager + Drilling Manager)
- **Relatório diário** de produção (gerado automaticamente pelo Gtasck)
- **Revisão semanal** de gates de decisão
- **Revisão mensal** de riscos (ALARP)

6.4 Segurança de processo na forma de trabalhar

- **Permit to work** — permissão de trabalho
- **Simultaneous-operations rules** — regras de operações simultâneas
- **Lockout/tagout** — bloqueio e etiquetagem
- **Confined-space e hot-work control** — controle de espaço confinado e trabalho a quente

PARTE IV — FORMA DE CONTRATAR

7. Procurement do Projeto como um Todo (MSAs, AFEs, Tender)

7.1 Modelo de contratação — 4 MSAs

O modelo de contratação usa **MSAs separados** para well services, EPCM/facilities, compression/gas treatment e outros escopos especializados, integrados por uma função dedicada de EPCM/PMO.

MSA	Escopo	Modelo
MSA 1	Well Services / EPF	Open-book · cost-plus · AFE por poço
MSA 2	EPCM	Manpower/HH por projeto + material com markup
MSA 3	Drilling	Open-book · cost-plus · AFE por poço
MSA 4	Compression	Open-book · cost-plus · AFE por pacote

Regra central: CAPEX atrelado ao retorno em crude · AFE individual por projeto · EPCM integrator + PMO dedicado.

7.2 Conteúdo obrigatório de cada contrato

Cada projeto requer um **AFE individual** com:

- Tempo de engenharia, tempo de execução, mobilização
- Preços unitários, equipamento do contratado
- KPIs de performance, rastreamento de downtime/NPT
- QA/QC, investigação de incidentes, análise de falha e provisões de substituição
- Logística, importação e alfândega
- Gestão de subcontratados (cost-plus)
- Pessoal de back office (mobilização + CVs)
- Cláusulas padrão MSA (referência Aramco/BP/ExxonMobil)
- Open-book + markup para itens não previstos

7.3 Pacote de tender

Gate	Título	MSA	AFE nº	Valor (US\$)	Prazo
G-02	Amostragem PVT	Well Services/EPF	AFE-PU-G02-2026-001	400.000	6–10 sem
G-03	FSB brownfield	EPCM	AFE-PU-G03-2026-001	660.000	8–12 sem
G-04	Rede multifásica	EPCM	AFE-PU-G04-2026-001	600.000	8–14 sem
G-05	Pigging e slug	EPCM	AFE-PU-G05-2026-001	460.000	8–14 sem
G-06	ESD/PSD e relief	EPCM	AFE-PU-G06-2026-001	800.000	12–20 sem
			TOTAL	2.920.000	

7.4 RFP da Onda 1 (G-02 + G-03)

Emitido com formulário de proposta e cronograma de tender (15 dias).

7.5 Segurança de processo no procurement

- SOW inclui process safety e todos os tipos de teste de integridade para pipelines e infraestrutura relevante
- KPIs de performance (uptime, on-time, NPT, delayed) + modelo de penalidade com rastreamento
- Investigação de incidentes (near misses, acidentes) + QAQC + equipment replacement clause

PARTE V — PROCESSOS

8. Processos Mais Relevantes (Visão Geral)

8.1 Visão geral do fluxo

O processo segue o caminho: poço → EPF → trunkline → FSB/CPF → separação → gás/óleo/água → exportação.

POÇO → EPF (manifold + booster VFD) → TRUNKLINE (flex pipe 4"/6"/8") → FSB/CPF

→ PIG RECEIVER → VASO DE SLUG → SEPARADOR TRIFÁSICO

→ GÁS → compressão → fuel gas / gas lift / Boscan / NGL / LNG

→ ÓLEO → EFB storage → LACT → tanques Palmarejo → terminal lacustre

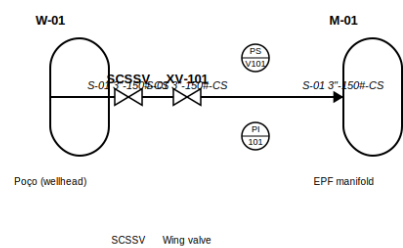
→ ÁGUA → tratamento → reinjeção (disposal + EOR)

8.2 Correntes de processo (stream table)

Corrente	De	Para	Fluido	Vazão	Pressão	Temperatura	Elementos de segurança
S-01	Poço	EPF manifold	Multifásico (óleo+gás+água)	300–3.000 BOPD	WHP	T_amb	SCSSV, Wing valve, choke
S-02	EPF manifold	Booster VFD	Multifásico	300–3.000 BOPD	P_suc	T_amb	PSV, ESD, LAHH
S-03	Booster VFD	Trunkline	Multifásico	300–3.000 BOPD	P_dis	T_amb	PSV, ESD, check valve
S-04	Trunkline	FSB pig receiver	Multifásico	1.500–6.000 BOPD	P_arr	T_amb	PSV, ESD, pig signal
S-05	Pig receiver	Vaso de slug	Multifásico	1.500–6.000 BOPD	P_arr	T_amb	PSV, ESD, LAHH, bypass
S-06	Vaso de slug	Separador trifásico	Multifásico	1.500–6.000 BOPD	P_sep	T_sep	PSV, ESD, LAHH, LALL
S-07	Separador	Compressão	Gás	0,9–52 MMscfd	P_sep	T_sep	PSV, ESD, anti-surge
S-08	Separador	EFB storage	Óleo	1.300–40.000 BOPD	P_sep	T_sep	PSV, ESD, LAHH
S-09	Separador	Tratamento de água	Água	→ 96,9 kbwpd	P_sep	T_sep	PSV, ESD, LAHH
S-10	Compressão	Fuel gas / gas lift / Boscan	Gás	0,9–52 MMscfd	P_dis	T_dis	PSV, ESD, anti-surge

Corrente	De	Para	Fluido	Vazão	Pressão	Temperatura	Elementos de segurança
S-11	EFB storage	LACT → Palmarejo	Óleo	1.300– 40.000 BOPD	P_pump	T_amb	PSV, ESD, LACT
S-12	Tratamento	Reinjeção	Água	→ 96,9 kbwpd	P_inj	T_amb	PSV, ESD, LAHH

8.3 PFD geral do campo



PFD S-01 · Poço → EPF Manifold

Rev. A · ISA-5.1 / ISO 10628

Gerado por Gtasck P&ID Generator

Figura 8.1 — PFD geral do campo (exemplo: S-01 · Poço → EPF Manifold). Os 12 PFDs detalhados estão disponíveis em [deliverables/pfds/](#).

9. Poços: Funcionamento, Cretáceo/Paleoceno, Fechamento Seguro

9.1 Funcionamento dos poços

Cada poço é equipado com:

- **Wellhead** (W-01) — cabeça de poço com válvulas de controle

- **SCSSV** (Surface-Controlled Subsurface Safety Valve) — válvula de segurança subsuperfície controlada da superfície
- **Wing valve** (XV-101) — válvula de asa para controle de fluxo
- **Choke** — controle de vazão

9.2 O que se espera do Cretáceo/Paleoceno

Reservatório	Características	Expectativa
Cretáceo	Porosidade e permeabilidade variáveis	Produção de óleo com gás associado
Paleoceno	Reservatório somero	Produção de óleo com BSW variável

9.3 Quantos poços por EPF e por quê

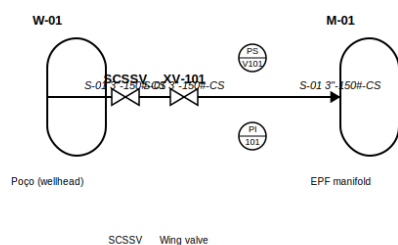
Parâmetro	Valor	Justificativa
Poços por EPF	3–4	Otimização de manifold e booster
Máximo por EPF	6	Limite de capacidade do booster VFD
Total de EPFs	12	Cobertura dos 38 poços da Fase 1

9.4 Métodos de fechamento seguro em caso de problema

Problema	Fechamento seguro
Alta pressão no poço	Trip do lift + fechamento do SCSSV + alarme
Baixa pressão / decaimento rápido	Parada do lift + fechamento do SSV + avaliação de ruptura
Vazamento	Isolamento local + mobilização de resposta
Falha de equipamento	Trip do lift + isolamento + diagnóstico

9.5 Segurança de processo nos poços

- **SCSSV** — válvula de segurança subsuperfície controlada da superfície
- **Wing valve** — válvula de asa para controle de fluxo
- **Choke** — controle de vazão
- **PSV** — válvula de segurança de pressão
- **ESD** — desligamento de emergência



PFD S-01 · Poço → EPF Manifold

Rev. A · ISA-5.1 / ISO 10628

Gerado por Gtasck P&ID Generator

Figura 9.1 — PFD S-01 · Poço → EPF Manifold. Mostra o wellhead (W-01), SCSSV, wing valve (XV-101) e EPF manifold (M-01), com PSV101 e PI101 como elementos de segurança.

10. EPFs: Operação, Válvula Pig, Manutenção

10.1 Como funcionam as EPFs

Cada EPF é uma **facilidade modular de coleta, energia e boosting**, não uma planta de processamento local. Vários poços fluem através de laterais multifásicas menores para um manifold de produção. A corrente combinada passa por um booster multifásico controlado por VFD, válvula de não-retorno, isolamento ESD e lançador de pig para a trunk EPF → FSB.

10.2 O que fazem as EPFs

Cada uma das **12 EPFs** contém:

- Manifold multifásico local
- Provisões de injeção química
- **1 pacote booster multifásico controlado por VFD**
- Válvulas de bypass, não-retorno e isolamento de emergência
- **2 geradores a gás + switchgear**
- SCADA
- Pig-valve launcher

- **SEM separador de teste permanente** (regra permanente)

10.3 Quantos poços no máximo por EPF e por quê

Parâmetro	Valor	Justificativa
Máximo por EPF	6	Limite de capacidade do booster VFD
Ótimo por EPF	3–4	Otimização de manifold e booster

10.4 Como fecham as EPFs

Situação	Fechamento
Alta pressão no manifold	Trip do booster + fechamento do ESDV
Baixa pressão / decaimento rápido	Parada do booster + isolamento + avaliação
Manutenção	Bypass full-flow + isolamento + lockout/tagout

10.5 Como operam as EPFs

- **Operador de control-room** — monitora SCADA, alarmes, tendências
- **1–2 operadores de campo** — rondas, permit to work, lockout/tagout
- **Segurança** — pessoal de segurança física

10.6 Como opera a válvula pig

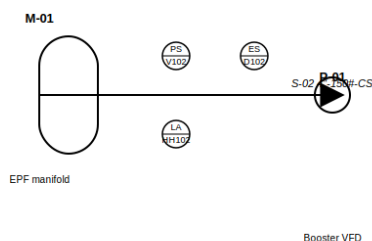
A **pig-valve launcher** (PL-101) permite o lançamento de pigs para limpeza e inspeção da trunkline. O pig é lançado da EPF, viaja pela trunkline até o FSB, e é recebido no pig receiver (PR-01).

10.7 Como fazemos em caso de manutenção

Tipo de manutenção	Procedimento
Preventiva	Bypass full-flow + isolamento + lockout/tagout
Corretiva	Isolamento + diagnóstico + reparo + teste
Pigging	Lançamento de pig + monitoramento + recebimento no FSB

10.8 Segurança de processo nas EPFs

- **PSV** — válvula de segurança de pressão
- **ESD** — desligamento de emergência
- **LAHH** — alarme de nível alto-alto
- **Check valve** — válvula de não-retorno
- **Bypass full-flow** — para start-up, manutenção ou operação de fluxo natural



PFD S-02 · EPF Manifold → Booster VFD
 Rev. A · ISA-5.1 / ISO 10628
 Gerado por Gtasck P&ID Generator

Figura 10.1 — PFD S-02 · EPF Manifold → Booster VFD. Mostra o manifold (M-01), booster VFD (P-01), com PSV102, LAHH102 e ESD102 como elementos de segurança.

11. Distribuição de Correntes: Gás, Óleo e Água

11.1 Distribuição de gás

Destino	Vazão	Uso
Fuel gas	0,9–5 MMscfd	Combustível para geradores e compressores
Gas lift	5–10 MMscfd	Elevação artificial de 8 poços
Boscan export	10–20 MMscfd	Exportação para Campo Boscan
NGL	5–15 MMscfd	Recuperação de NGL
LNG	5–10 MMscfd	Liquefação para exportação

11.2 Distribuição de óleo

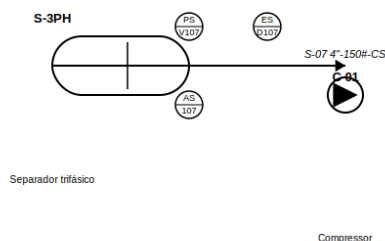
Destino	Vazão	Uso
EFB storage	1.300–40.000 BOPD	Armazenamento temporário
LACT	1.300–40.000 BOPD	Medição fiscal
Palmarejo	1.300–40.000 BOPD	Tanques de armazenamento
Terminal lacustre	1.300–40.000 BOPD	Exportação por barcaça

11.3 Distribuição de água

Destino	Vazão	Uso
Tratamento	→ 96,9 kbwpd	Tratamento de água produzida
Reinjeção	→ 96,9 kbwpd	Disposal + EOR

11.4 Segurança de processo na distribuição de correntes

- **PSV** — válvula de segurança de pressão em cada corrente
- **ESD** — desligamento de emergência em cada corrente
- **LAHH** — alarme de nível alto-alto em vasos e tanques
- **Anti-surge** — proteção de compressores



PFD S-07 · Separador → Compressão (Gás)
 Rev. A · ISA-5.1 / ISO 10628
 Gerado por Gtasck P&ID Generator

Figura 11.1 — PFD S-07 · Separador → Compressão (Gás). Mostra o separador trifásico (S-3PH) e o compressor (C-01), com PSV107, ESD107 e anti-surge (AS107) como elementos de segurança.

12. NGL: Equipamentos, Capacidade, Implementação

12.1 Equipamentos para NGL

Equipamento	Função
Separador de NGL	Separação de NGL do gás
Compressores de NGL	Compressão do NGL
Tanques de NGL	Armazenamento de NGL
Sistema de carregamento	Carregamento de NGL para transporte

12.2 Quanto podemos ter de NGL

Parâmetro	Valor
Capacidade de NGL	5–15 MMscfd de gás rico
Produção de NGL	500–1.500 bbl/dia

12.3 Como vamos fazer

1. **Gate G-10** — economia de NGL (composição, simulação, mercado)
2. **AFE do pacote NGL** — aprovação de investimento
3. **Procurement** — compra de equipamentos
4. **Instalação** — instalação e comissionamento
5. **Operação** — operação e manutenção

12.4 Segurança de processo no NGL

- **PSV** — válvula de segurança de pressão
- **ESD** — desligamento de emergência
- **LAHH** — alarme de nível alto-alto
- **Proteção contra off-spec** — proteção contra especificação fora do padrão

13. Compressão: Funcionamento e Pacotes Escaláveis

13.1 Como vai funcionar a compressão

A compressão central é responsável por comprimir o gás do separador trifásico para:

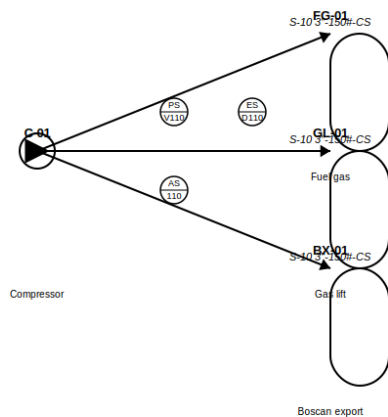
- **Fuel gas** — combustível para geradores e compressores
- **Gas lift** — elevação artificial de 8 poços
- **Boscan export** — exportação para Campo Boscan
- **NGL** — recuperação de NGL
- **LNG** — liquefação para exportação

13.2 Como vamos adicionar pacotes de compressão escaláveis

Fase	Capacidade	Pacotes
Fase 1	0,9–5 MMscfd	1 pacote
Fase 2	5–15 MMscfd	2 pacotes
Fase 3	15–30 MMscfd	3 pacotes
Fase 4	30–52 MMscfd	4 pacotes

13.3 Segurança de processo na compressão

- **Anti-surge** — proteção de compressores
- **PSV** — válvula de segurança de pressão
- **ESD** — desligamento de emergência
- **Proteção contra off-spec** — proteção contra especificação fora do padrão



PFD S-10 · Compressão → Fuel Gas / Gas Lift / Boscan
 Rev. A · ISA-5.1 / ISO 10628
 Gerado por Gtasck P&ID Generator

Figura 13.1 — PFD S-10 · Compressão → Fuel Gas / Gas Lift / Boscan. Mostra o compressor (C-01) e as correntes de fuel gas (FG-01), gas lift (GL-01) e Boscan export (BX-01), com PSV110, ESD110 e anti-surge (AS110) como elementos de segurança.

14. Process Shutdowns e Blowdown no CPF

14.1 Possíveis process shutdowns

Shutdown	Causa	Ação
Alta pressão no well/lateral	Falha de choke, bloqueio	Trip do lift + fechamento do SCSSV + alarme
Baixa pressão / decaimento rápido	Ruptura de linha	Parada do lift + fechamento do SSV + avaliação
Alta pressão no manifold/trunk	Bloqueio, falha de booster	Trip do booster + fechamento do ESDV
Nível alto-alto no vaso de slug	Surge de líquido	Parada de transferência + curtail de EPFs
Gás ou fogo na EPF	Vazamento, ignição	ESD de poços/EPF + isolamento de fuel e trunk
Gás ou fogo no FSB	Vazamento, ignição	ESD de facilidade + isolamento seccional + blowdown
Falha total de energia	Falha de geradores	Fail valves para posições seguras + black start

14.2 Como fazemos para trás (restart)

Situação	Procedimento
Após shutdown de poço	Verificar causa → corrigir → restart controlado
Após shutdown de EPF	Verificar causa → corrigir → restart controlado
Após shutdown de FSB	Verificar causa → corrigir → restart faseado
Após falha de energia	Black start → restart controlado

14.3 Como fechamos o processo para um blowdown no CPF

Etapa	Procedimento
1. Isolamento	Isolar o CPF do resto do sistema
2. Depressurização	Depressurizar o CPF para o flare
3. Blowdown	Blowdown do inventário residual
4. Ventilação	Ventilação controlada de gás residual
5. Isolamento final	Isolamento final e lockout/tagout

14.4 Segurança de processo em shutdowns e blowdown

- **ESD** — desligamento de emergência

- **PSV** — válvula de segurança de pressão
- **Flare** — sistema de flare para depressurização
- **Blowdown** — sistema de blowdown para inventário residual
- **Lockout/tagout** — bloqueio e etiquetagem

PARTE VI — BENEFÍCIOS E RISCOS

15. Benefícios do Projeto

15.1 Benefícios de produção

Benefício	Valor
Produção Fase 1	13.500 BOPD
Produção estratégica	40.000 BOPD
Reservas	~8,6 bilhões bbl OOIP · 4,6 Tcf OGIP

15.2 Benefícios econômicos

Benefício	Valor
CAPEX total	~US\$ 256 MM
EBITDA acumulado	~US\$ 4,2 bilhões (até 2052)
Payback	~17 dias (poço P-016)

15.3 Benefícios de segurança

Benefício	Descrição
Process safety integrado	Segurança de processo em cada capítulo
ALARP	Redução de risco ao nível mais baixo razoavelmente praticável
HAZOP/LOPA	Análise de risco antes da construção

16. Riscos e Mitigação (ALARP)

16.1 Pontos de mais atenção desde o dia 1

Risco	Severidade	Mitigação	Status ALARP
G-01 Well master não reconciliado	Alta	Reconciliar poços/perfis	✓ Dentro de ALARP
G-02 PVT e amostragem de fluidos	Alta	Amostras pressurizadas por cluster	✓ Dentro de ALARP
G-03 FSB brownfield capacidade	Alta	Survey + integridade + relief	✓ Dentro de ALARP
G-04 Rede multiphase	Alta	Modelo transiente + 4/6/8"	✓ Dentro de ALARP
G-05 Pigging e slug	Alta	Modelo transiente de pigging	✓ Dentro de ALARP
G-06 ESD/PSD e relief	Alta	HAZOP/LOPA/SIL	✓ Dentro de ALARP
G-07 Energia e black start	Alta	Lista de carga + estabilidade	✓ Dentro de ALARP
G-08 Injeção de água	Alta	Spec de água + injetividade	✓ Dentro de ALARP
G-09 Interface Boscan	Alta	Spec de gás + rota	✓ Dentro de ALARP
G-10 Economia NGL	Média	Composição + simulação + mercado	✓ Dentro de ALARP
G-11 LNG Palmarejo	Média	Pretreatment + Cryobox + BOG	✓ Dentro de ALARP
G-12 Garantia crude/export	Alta	LACT + integridade + marinho	✓ Dentro de ALARP
G-13 Regulatório/social/segurança	Alta	Matriz de aprovação	✓ Dentro de ALARP

16.2 Riscos de Flow Assurance (FA-01 a FA-11)

ID	Risco	Mitigação	Status ALARP
FA-01	Commingling/back-out entre poços	Modelo de rede multiphase (G-04)	✓ Dentro de ALARP
FA-02	Dimensionamento de trunk (6" uniforme não provado)	Screening 4/6/8" por EPF (G-04)	✓ Dentro de ALARP
FA-03	Flex pipe pigável não qualificado	Qualificação de flex pipe (G-04)	✓ Dentro de ALARP
FA-04	Surge de líquido por pig	Modelo transiente de pigging (G-05)	✓ Dentro de ALARP
FA-05	Bombas multiphase fora do envelope	Envelope de operação (G-04)	✓ Dentro de ALARP
FA-06	Depósitos (cera/hidrato/asfalteno)	Amostras PVT (G-02)	✓ Dentro de ALARP
FA-07	Sólidos/integridade (areia/erosão/corrosão)	Amostras PVT (G-02) + integridade (G-03)	✓ Dentro de ALARP
FA-08	Qualidade de separação (emulsão/espuma)	Amostras PVT (G-02)	✓ Dentro de ALARP
FA-09	Sistema de água (scale/MIC/oxigênio)	Spec de água (G-08)	✓ Dentro de ALARP
FA-10	Exportação de gás (condensação/off-spec)	Spec de gás (G-09)	✓ Dentro de ALARP
FA-11	Exportação de crude (surge/column separation)	Modelo transiente (G-05)	✓ Dentro de ALARP

16.3 HAZOP/LOPA

O HAZOP/LOPA foi realizado e **não há nada crítico** que não esteja mitigado. Todos os riscos estão **dentro de ALARP**.

APÊNDICES

Apêndice A — Registro de Esquemas Industriais

Ver [Appendix A](#) do FDP v9-DRAFT (registro completo de esquemas industriais).

Apêndice B — Entregáveis FEED Requeridos

Ver [Appendix B](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice C — Requisitos de Dados Abertos

Ver [Appendix C](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice D — Pacote de Esquemas Industriais

Ver [Appendix D](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice E — Tabela Detalhada de Reativação de Poços

Ver [registers/well_master_reconciliado.csv](#) e [deliverables/plano_reativacao_poco_a_poco.csv](#) (FDP 9).

Apêndice F — Envelope de Previsão de Portfólio

Ver [Appendix F](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice G — Performance de Injeção de Água 2026

Ver [Appendix G](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice H — Premissas do Plano de Negócio PDVSA–PetroUrdaneta

Ver [Appendix H](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice I — Cromatografia de Gás 2016 (Screening)

Ver seção 3.3 deste documento e [Appendix I](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice J — Registros de Assurance de Engenharia

Ver [Appendix J](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice K — Inventário de Fontes e Entregáveis Controlados

Ver [Appendix K](#) do FDP v9-DRAFT e seção 17 deste documento.

Apêndice L — Registro Completo do FDP v8 Legado

Ver [Appendix L](#) do FDP v9-DRAFT.

Apêndice M — Registro Completo do FEED

Ver [Appendix M](#) do FDP v9-DRAFT.

ENCERRAMENTO

Este **FDP 9** consolida e **completa** o FDP 8, integrando toda a engenharia com os **4 workstreams executados**, os **5 SOWs em formato MSA**, os **39 AFEs de poços**, o **plano integrado de 4 MSAs**, o **pacote de tender + RFP da Onda 1** e o **sistema de rastreamento de mudanças** (26 mudanças, CH-001 a CH-026).

O documento está **pronto para tender da Onda 1 (G-02 + G-03)** e para **aprovação dos AFEs**.

FDP 9 gerado pelo Gtasck (copiloto do COO) · 30 de agosto de 2026 · Conforme API, NORSOK, COVENIN, IEC 61511 e normas venezuelanas